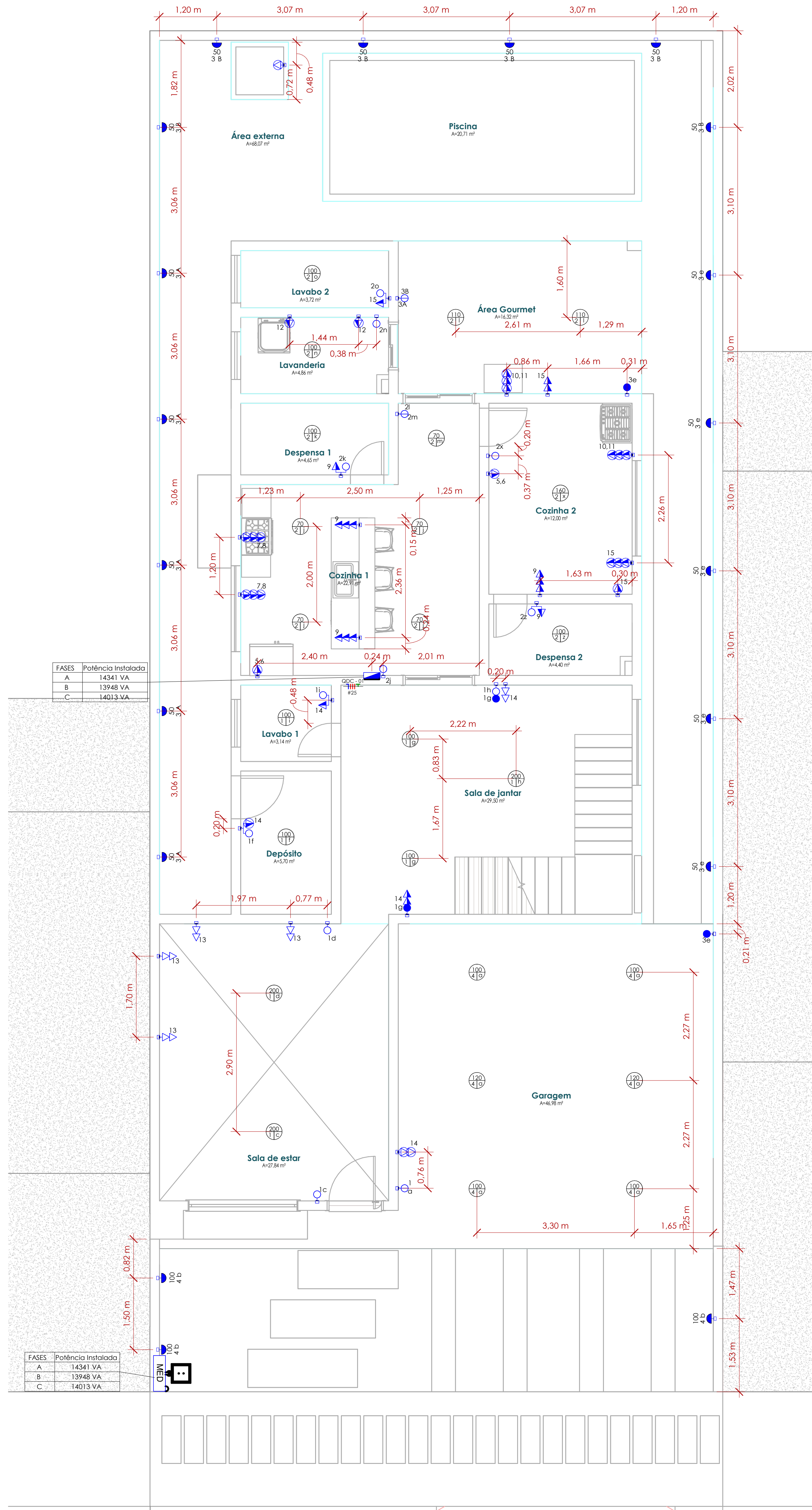




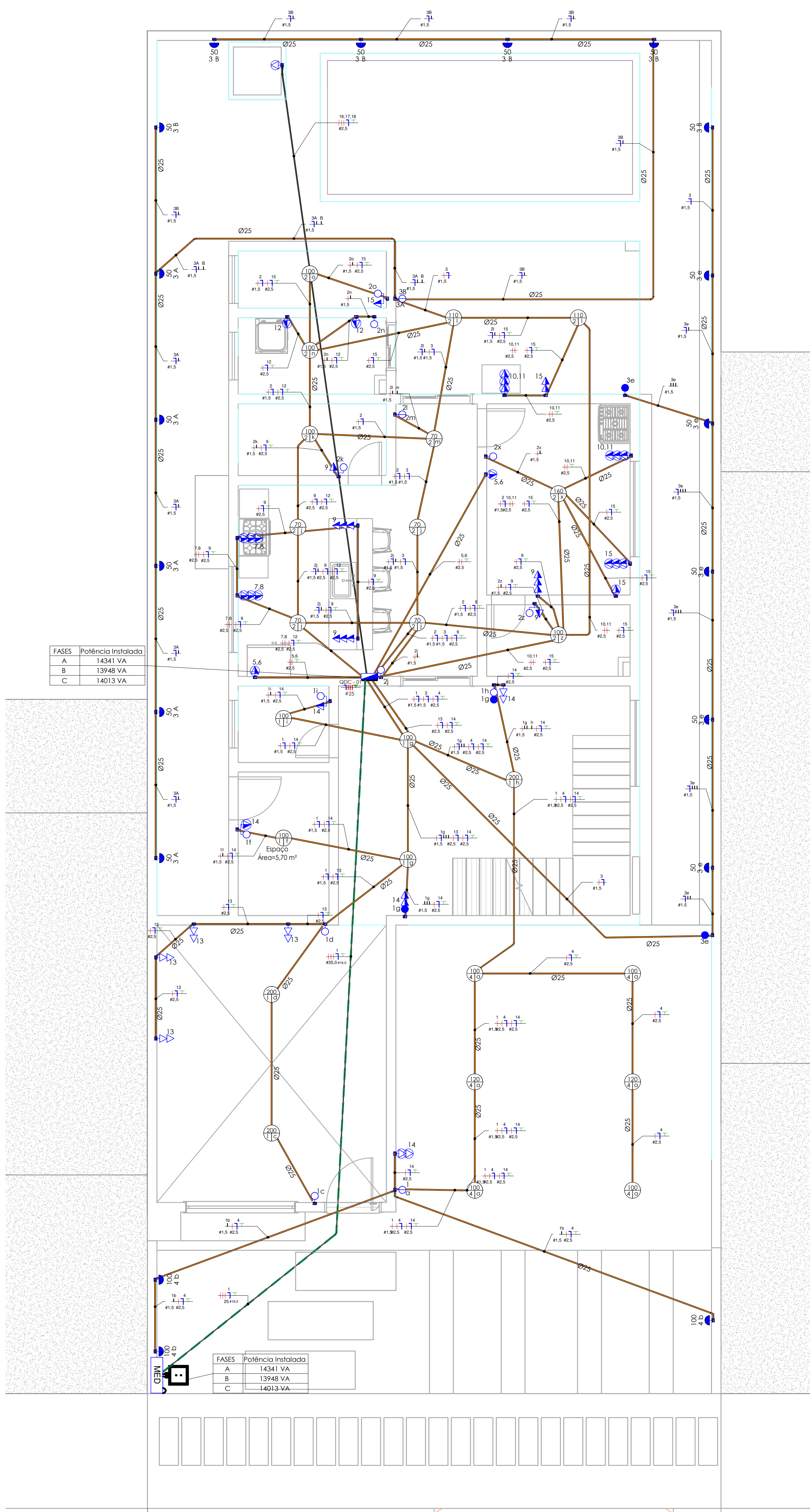
Pontos Elétricos TÉRREO

1 : 50

SÍMBOLOS E LEGENDAS	
	Dímetro da fiação "quando não indicado considerar 100W"
	Circuito
	Potência "quando não indicado considerar 100W"
	Lâmpada
	Potência
	Lâmpada
	Circuito
	Neutro + Fase + Terra + Retorno
	CD - Quadro de Distribuição
	MED - Quadro de Medição

INTERRUPTORES	
	Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
	Interruptor paralelo (chave hotel), embutido em caixa 4x2
	Interruptor intermediário, embutido em caixa 4x2
	Conjunto de 2 interruptores simples, embutido em caixa 4x2
	Conjunto de 3 interruptores simples, embutido em caixa 4x2

TOMADAS	
	Ponto de força com placa saída de fio, a 20cm do piso acabado
	Tomada de Piso 2P+T, 20A
	Tomada de Piso 2P+T, 10A
	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2



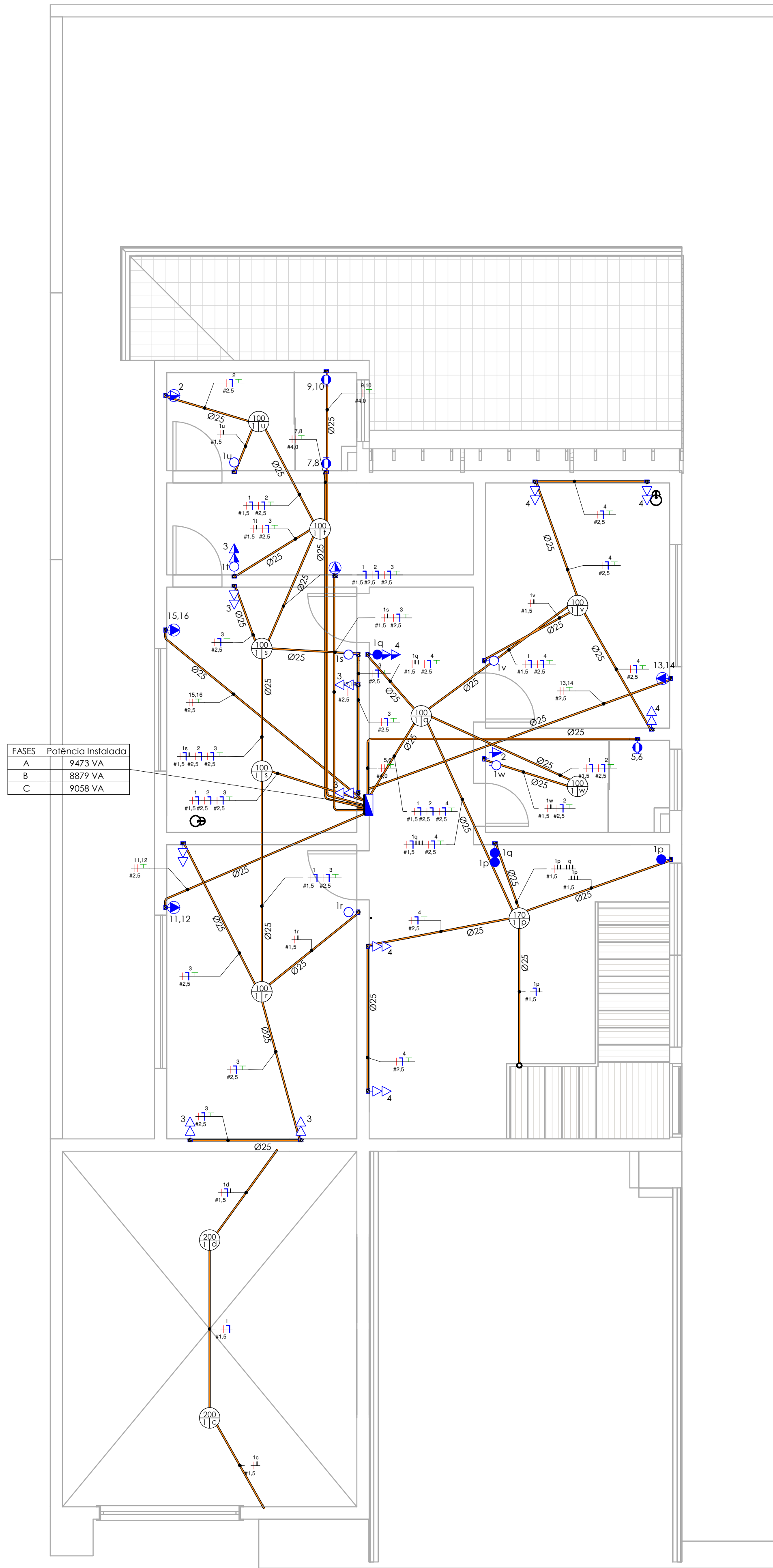
Fiação Térreo

1 : 50

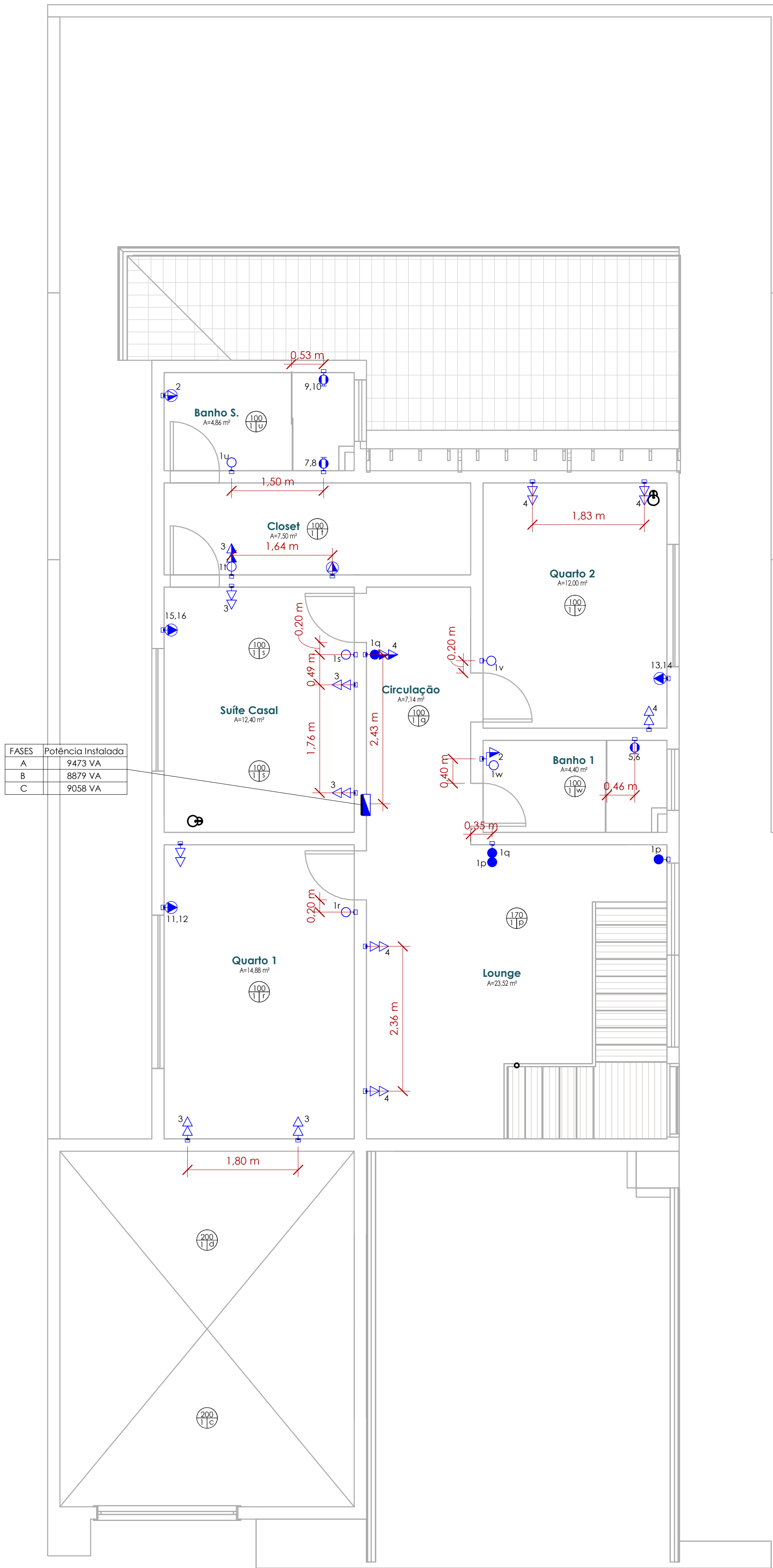
- OBSERVAÇÕES:**
- 1- Instalações embutidas no tecto:
 - a) Devem ser em PEAD, flexível. Evitar a utilização de eletrodutos rígidos.
 - b) Não é permitida a ligação entre flexíveis, a instalação deve ser estanque, de modo a não permitir a entrada de água.
 - c) Os condutores devem ser em Cobre de classe 0,6/1kV / 90°C, com isolamento em EPR.
 - 2- Instalações embutidas em alvenaria e Elementos Estruturais:
 - a) Embutidos na laje e demais elementos estruturais devem ser em PVC reforçado e corugado (laranja).
 - b) Embutidos na alvenaria devem ser em PVC simples ou reforçado corugado (amarelo ou laranja).
 - c) Os condutores devem ser em Cobre classe 450/750V / 70°C, com isolamento em PVC.
 - 3- Condutores Bitolas:
 - a) Condutores de iluminação (Fase, Neutro e Retorno) serão #1,5mm².
 - b) Condutores de tomadas (Fase, Neutro e Terra) serão #2,5mm², "com exceção do circuito do chuveiro que será #6mm²".
 - 4- Eletrodutos:
 - a) Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
 - 5- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
 - 6- O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da instalação.
 - 7- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
 - 8- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
 - 9- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o desligamento incorreto do IDR.
 - 10- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
 - 11- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
 - 12- Iluminação:
 - a) A indicação de potência nos pontos de luz são os valores calculados para dimensionamento dos circuitos conforme prescrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem ao valor exato das lâmpadas a serem instaladas.
 - b) Podem ser distribuídos mais pontos de iluminação pelo tecto, desde que não ultrapassem a potência máxima.
 - 13- Tomadas:
 - a) Para as tomadas sem indicação de potência foi considera 100 VA, conforme NBR 5410.
 - 14- Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados no mínimo 0,50m das tubulações de gás, recomenda-se 1m.

PONTOS	
	Ponto Manutenção h: 0,3m
	Ponto Mono - Motor Potão h: 0,3m
	Ponto De Interfone
	Ponto Para Antena
	Ponto Para Máquina Elétrica
	Ponto Para Máquina de Lavar Roupas
	Ponto Para Ar Condicionado h:2,20m
	Sensor de Presença
	Sensor de Presença no Teto
	Campanha Tipo Cigarra
	Pulsor para Campanha
	Varidor de Luminosidade - Dimmer

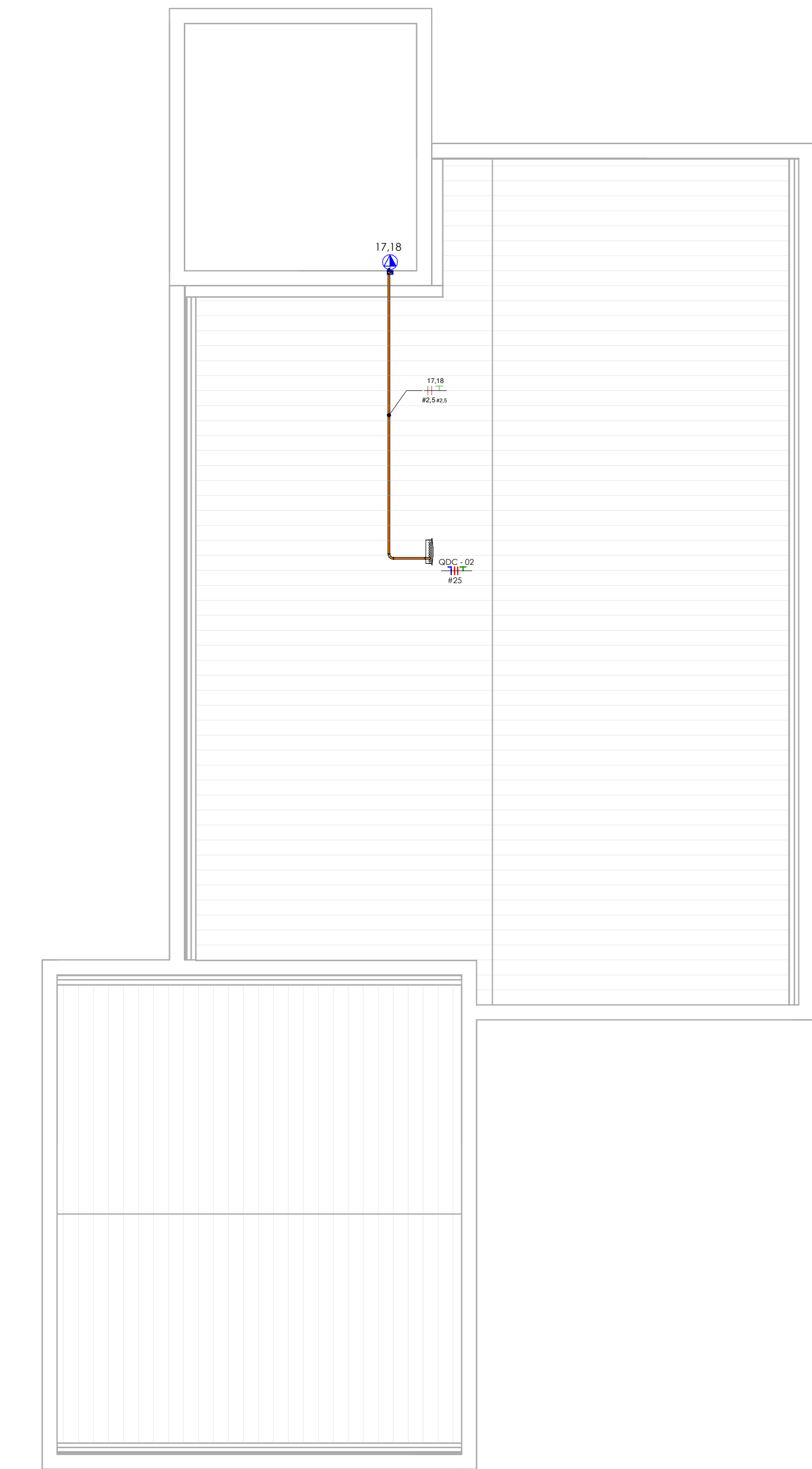
INTERRUPTORES	
	Caixa Octogonal - Ponto de Luz no tecto Amarelo Eletroduto Corrugado
	Caixa Octogonal - Ponto de Luz no tecto Laranja Eletroduto Corrugado Reforçado
	Caixa Octogonal - Ponto de Luz no tecto Laranja Eletroduto Corrugado Reforçado Laje vigota e tavela [ajuste] pré moldada



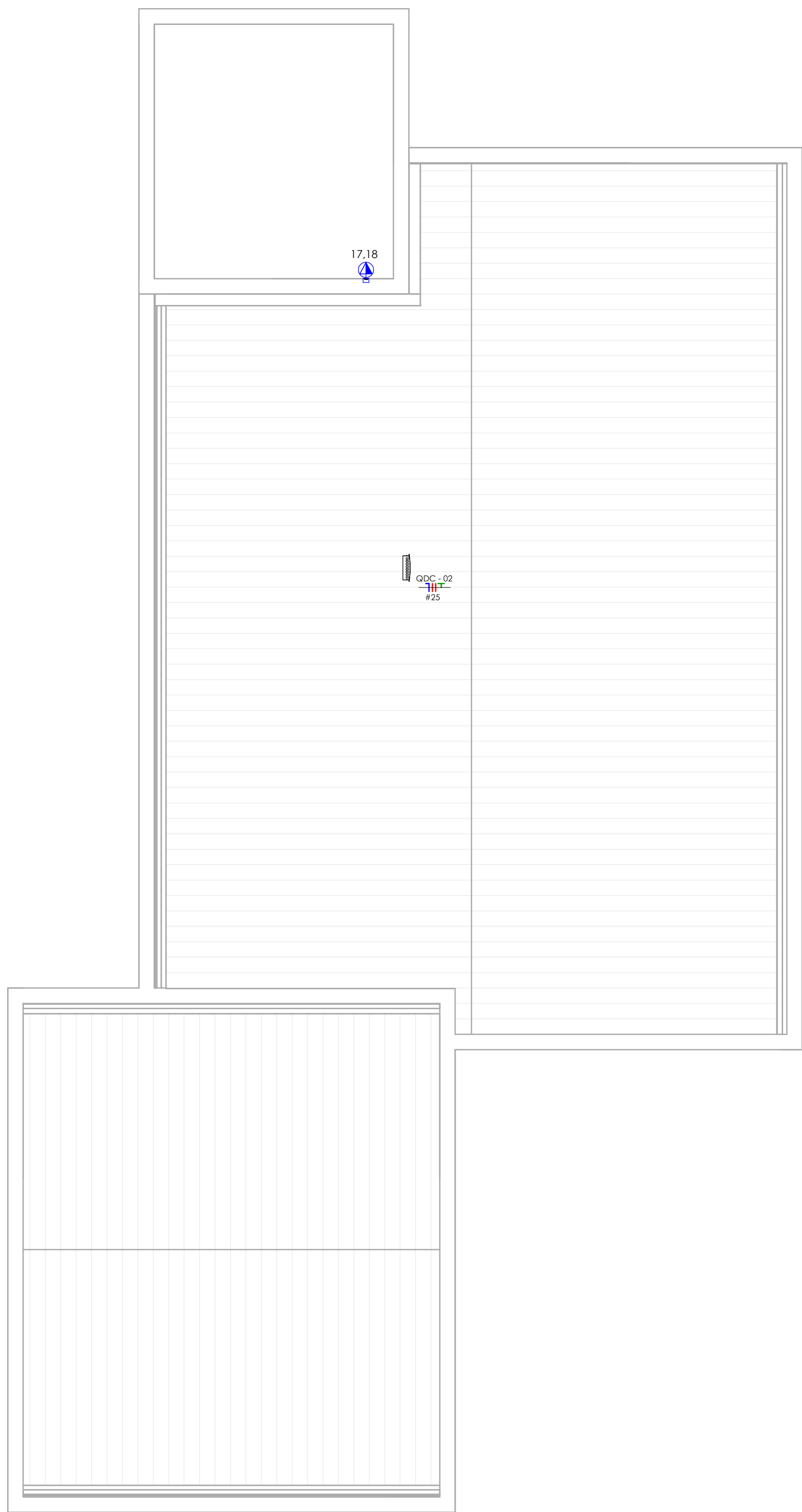
Fiação Superior
1 : 50



Pontos Elétricos SUPERIOR
1 : 50



Fiação Cobertura
1 : 50



Pontos Elétricos Cobertura
1 : 50

SÍMBOLOS E LEGENDAS	
	Dímetro da fiação "quando não indicado considerar 100W"
	Círculo
	Potência "quando não indicado considerar 100W"
	Potência Lâmpada
	Círculo
	Potência Lâmpada
	Círculo
	Neutro + Fase + Terra + Retorno
	CD - Quadro de Distribuição
	CM - Quadro de Medição

INTERRUPTORES	
	Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
	Interruptor paralelo (chave hotel), embutido em caixa 4x2
	Interruptor intermediário, embutido em caixa 4x2
	Conjunto de 2 interruptores simples, embutido em caixa 4x2
	Conjunto de 3 interruptores simples, embutido em caixa 4x2

TOMADAS	
	Ponto de força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado
	Tomada de Piso 2P+T, 20A
	Tomada de Piso 2P+T, 10A
	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

- OBSERVAÇÕES:**
- 1- Instalações Embutidas no Teto:
a) Devem ser em PEAD, flexível. Evitar a utilização de eletrodutos rígidos.
b) Não é permitida a ligação entre flexíveis, a instalação deve ser estanque, de modo a não permitir a entrada de água.
c) Os condutores devem ser em Cobre de classe 0,6/1kV / 90°C, com isolamento em EPR.
 - 2- Instalações Embutidas em Alvenaria e Elementos Estruturais:
a) Embutidos na laje e demais elementos estruturais devem ser em PVC reforçado com corrugado (laranja).
b) Embutidos na alvenaria devem ser em PVC simples ou reforçado corrugado (amarelo ou laranja).
c) Os condutores devem ser em Cobre classe 450/750V / 70°C, com isolamento em PVC.
 - 3- Condutores Bitolas:
a) Condutores de iluminação (Fase, Neutro e Retorno) serão #1,5mm².
b) Condutores de tomadas (Fase, Neutro e Terra) serão #2,5mm², "com exceção do circuito do chuveiro que será #6mm²".
c) Os condutores devem ser em Cobre classe 450/750V / 70°C, com isolamento em PVC.
 - 4- Eletrodutos:
a) Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
 - 5- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
 - 6- O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da instalação.
 - 7- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
 - 8- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
 - 9- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o desligamento incorreto do IDR.
 - 10- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR 5410:2004.
 - 11- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
 - 12- Iluminação:
a) A indicação de potência no pontos de luz são os valores calculados para dimensionamento dos circuitos conforme prescrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem ao valor exato das lâmpadas a serem instaladas.
b) Podem ser distribuídos mais pontos de iluminação pelo lar, desde que não ultrapassem a potência máxima.
 - 13- Tomadas:
a) Para as tomadas sem indicação de potência foi considera 100 VA, conforme NBR 5410.
 - 14- Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados no mínimo 0,50m das tubulações de gás, recomendando-se 1m.

EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA CIVIL AV. JOSEPHILINO MENDONÇA, S/N, DEP. DE ENGENHARIA (DEE), CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, LAVRAS, MG. CNPJ: 28.988.875/0001-97 TEL.: (35) 4104-4102 E-MAIL: contato@construjunior.com.br	
TÍTULO RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR	
CONTEÚDO PLANTAS DO PAV. SUPERIOR E COBERTURA	
LOCALIZAÇÃO	ESCALA 1 : 50
CLIENTE	DATA 05/05/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROJETO

Painel: MED						
Sistema de Alimentação: 127/220V Trifásico (3F+N+T)						
Circuito	Descrição	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Conductor Calculado / Capacidade de condução de corrente		
1	QDC - 01	80,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	3-#25,0(101A), 1-#25,0(101A), 1-#16,0		
2						
3						
4						
Classificação da Carga		Potência Instalada	Fator de Demanda	Potência Demandada	Totais do Painel	
Iluminação (Residencial)		3910 VA	0,72	2815 VA	Potência Total Instalada: 42266 VA	5
TUEs (Residencial)		20991 VA	0,60	12595 VA		
TUGs (Residencial)		13300 VA	0,45	5985 VA		
Iluminação-TUGs (Residencial)		200 VA	0,86	172 VA	Potência Total Demandada: 25889 VA	
Ar Condicionado		4200 VA	1,00	4200 VA	Corrente Total Instalada: 110,92 A	
Iluminação - Externa		1100 VA	0,81	891 VA	Corrente Total Demandada: 67,94 A	
Notas:						

Painel: QDC - 01

Localização:

Alimentado por:

Montagem:

Notas:

Alimentação: 127/220V Trifásico (3F+N+T)

MED

Embutido

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Conductor Pré-Dimensionado (Seção e Iz: Capacidade de condução de Corrente)	Seção do Conductor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	A	B	C
1	ILUMINAÇÃO 01	127,00	FNT	1000 VA	1	1000 W	7,87 A	0,7	0,94	11,97 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	1,5	18,06	18	2,65	1000 VA		
2	ILUMINAÇÃO 02	127,00	FNT	1130 VA	1	1130 W	8,90 A	0,7	0,94	13,52 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	1,5	14,85	15	2,49		1130 VA	
3	ILUMINAÇÃO 03	127,00	FNT	800 VA	1	800 W	6,30 A	0,7	0,94	9,57 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	1,5	23,23	24	2,83			800 VA
4	ILUMINAÇÃO 04	127,00	FNT	940 VA	1	940 W	7,40 A	0,7	0,94	11,25 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	25,71	26	2,16	940 VA		
5	TUE (GELADEIRA 02)	220,00	FFT	1200 VA	0,8	960 W	5,45 A	1	0,94	5,80 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	2-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	11,08	12	0,42		600 VA	600 VA
6																				
7	TUGs (COZINHA 01 220V)	220,00	FFT	2100 VA	0,8	1680 W	9,55 A	0,7	0,94	14,51 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	2-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	10,02	11	0,68	1050 VA		
8	TUGs (COZINHA 02)	127,00	FNT	1100 VA	0,8	880 W	8,66 A	0,7	0,94	13,16 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	9,61	14	1,36		1050 VA	1100 VA
9	TUGs (COZINHA 02 220V)	220,00	FFT	2100 VA	0,8	1680 W	9,55 A	0,7	0,94	14,51 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	2-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	14,44	15	0,93	1050 VA		
10																			1050 VA	
11	TUGs (LAVANDERIA)	127,00	FNT	1200 VA	0,8	960 W	9,45 A	0,7	0,94	14,36 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	13,62	14	1,48			1200 VA
12	TUGs (SALAS)	127,00	FNT	800 VA	0,8	640 W	6,30 A	0,7	0,94	9,57 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	17,10	18	1,27	800 VA		
13	TUGs (Dep. Lav. Gar)	127,00	FNT	1200 VA	0,8	960 W	9,45 A	0,7	0,94	14,36 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	15,62	16	1,70			1200 VA
14	TUGs (COZINHA 02)	127,00	FNT	1200 VA	0,8	960 W	9,45 A	0,7	0,94	14,36 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	13,97	14	1,48			1200 VA
15																				
16	BOMBA PISCINA	220,00	FFFT	1200 VA	0,8	960 W	3,15 A	1	0,94	3,35 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	3-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	19,34	20	0,41	400 VA	400 VA	
17																				
18																				
19																				
20	QDC - 02	220,00	FFFT	27401 VA	0,9855 2	27004 W	71,91 A	1	0,94	76,50 A	80,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	3-#25,0(101A), 1-#25,0(101A), 1-#16,0	25	8,11	9	0,42	9473 VA	8879 VA	14013 VA

Legenda:

FP: Fator de Potência

FCA:Fator de Correção por Agrupamento

FCT:Fator de Correção por Temperatura

Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)

In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

Tipo de Carga

Potência Instalada (VA)

Fator de Demanda

Potência Demandada (VA)

Totais do Painel

Iluminação (Residencial)

3910 VA

0,72

2815 VA

TUEs (Residencial)

20991 VA

0,60

12595 VA

Potência Instalada: 42266 VA

TUGs (Residencial)

13300 VA

0,45

5985 VA

Potência Demandada: 25889 VA

Iluminação-TUGs (Residencial)

200 VA

0,86

172 VA

Corrente Total: 110,92 A

Ar Condicionado

4200 VA

1,00

4200 VA

Corrente Total Demandada: 67,94 A

Iluminação - Externa

1100 VA

0,81

891 VA

Notas:

Painel: QDC - 02

Localização: QDC - 01

Alimentado por: Embutido

Montagem:

Notas:

Alimentação: 127/220V Trifásico (3F+N+T)

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Conductor Pré-Dimensionado (Seção e Iz: Capacidade de condução de Corrente)	Seção do Conductor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	A	B	C
1	Iluminação Superior	127,00	FNT	1140 VA	1	1140 W	8,98 A	0,7	0,94	13,64 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	1,5	11,03	11	1,85	1140 VA		
2	TUGs (Banheiros)	127,00	FNT	1200 VA	0,8	960 W	9,45 A	0,7	0,94	14,36 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	14,37	15	1,59		1200 VA	1400 VA
3	TUGs (Dormitórios e Closet)	127,00	FNT	1400 VA	0,8	1120 W	11,02 A	0,7	0,94	16,75 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	13,54	14	1,73			
4	TUGs (Hall e Dormitório)	127,00	FNT	1200 VA	0,8	960 W	9,45 A	0,7	0,94	14,36 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	14,96	15	1,59	1200 VA		
5	Chuveiro 01	220,00	FFT	6000 VA	1	6000 W	27,27 A	1	0,94	29,01 A	32,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	2-#4,0(32A), 1-#4,0	4	8,57	9	0,99		3000 VA	3000 VA
6																				
7	Chuveiro 02	220,00	FFT	6000 VA	1	6000 W	27,27 A	1	0,94	29,01 A	32,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	2-#4,0(32A), 1-#4,0	4	9,29	10	1,10	3000 VA	3000 VA	
8																				
9	Chuveiro 03	220,00	FFT	6000 VA	1	6000 W	27,27 A	1	0,94	29,01 A	32,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	2-#4,0(32A), 1-#4,0	4	10,89	11	1,21	3000 VA	3000 VA	
10																				
11	Ar Condicionado 01	220,00	FFT	1400 VA	0,92	1288 W	6,36 A	1	0,94	6,77 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	2-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	8,17	9	0,37		700 VA	700 VA
12																				
13	Ar Condicionado 02	220,00	FFT	1400 VA	0,92	1288 W	6,36 A	1	0,94	6,77 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	2-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	10,16	11	0,45	700 VA	700 VA	
14																				
15	Ar Condicionado 03	220,00	FFT	1400 VA	0,92	1288 W	6,36 A	1	0,94	6,77 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	2-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	9,35	10	0,41	700 VA	700 VA	
16																				
17	PRESSURIZADOR	220,00	FFT	1200 VA	0,8	960 W	5,45 A	1	0,94	5,80 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70"]-Un-B1-2Cc	2-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	12,19	13	0,46		600 VA	600 VA
18																				
19																				
20																				
Totais:																		9473 VA	8879 VA	9058 VA

Legenda:

FP: Fator de Potência

FCA:Fator de Correção por Agrupamento

FCT:Fator de Correção por Temperatura

Tipo de Carga

Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)

In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

Ib < In < Iz

Potência Instalada (Residencial)

TUEs (Residencial)

TUGs (Residencial)

Ar Condicionado

Potência Instalada: 27401 VA

Potência Demandada: 21732 VA

Corrente Total: 71,91 A

Corrente Total Demandada: 57,02 A

Notas:

